

第5章 图的基本概念

5.1 内容提要

5.1.1 图的定义及运算

图的定义

定义 5.1.1 一个无向图 G 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

- (1) V 是一个非空有穷集, 称作顶点集, 其元素称作顶点或结点.
- (2) E 是无序积 $V \times V$ 的有穷多重子集, 称作边集, 其元素称作无向边, 简称为边.

这里无序积 $V \times V = \{\{u, v\} | u, v \in V\}$. 为方便起见, 将无序积中的无序对 $\{u, v\}$, 记为 (u, v) , 并且允许 $u = v$. 使用这种记法时, 无论 u, v 是否相等, 均有 $(u, v) = (v, u)$.

定义 5.1.2 一个有向图 D 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

- (1) V 同定义 5.1.1(1).
- (2) E 是笛卡儿积 $V \times V$ 的有穷多重子集, 称作边集, 其元素称作有向边, 简称为边.

有关的概念和规定

- (1) 无向图和有向图统称作图, 但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图, 有时也用 G 泛指图(无向的或有向的). 用 $V(G), E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集, $|V(G)|, |E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.
- (2) 顶点数称作图的阶, n 个顶点的图称作 n 阶图.
- (3) 一条边也没有的图称作零图. n 阶零图记作 N_n . 1 阶零图 N_1 称作平凡图. 平凡图只有一个顶点, 没有边.
- (4) 在图的定义中规定顶点集 V 为非空集, 但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果, 为此规定顶点集为空集的图为空图, 并将空图记作 $\emptyset$.
- (5) 当用图形表示图时, 如果给每一个顶点和每一条边指定一个符号(字母或数字, 当然字母还可以带下标), 那么称这样的图为标定图, 否则称作非标定图.
- (6) 将有向图的各条有向边改成无向边后所得到的无向图称作这个有向图的基图.
- (7) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $e_k = (v_i, v_j) \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, e_k 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 $v_i(v_j)$ 的关联次数为 1; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 2, 并称 e_k 为环. 如果顶点 v_l 不与边 e_k 关联, 那么称 e_k 与 v_l 的关联次数为 0.

若两个顶点 v_i 与 v_j 之间有一条边连接, 则称这两个顶点相邻. 若两条边至少有一个公共端点, 则称这两条边相邻.

- (8) 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, v_i 为 e_k 的始点, v_j 为 e_k 的终点, 并称 e_k 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为 D 中的环.

若两个顶点之间有一条有向边, 则称这两个顶点相邻. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点, 则称这两条边相邻.

图(无向的或有向的)中没有边关联的顶点称作孤立点.

- (9) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 任意 $v \in V$, 称 $N_G(v) = \{u | u \in V, (u, v) \in E, u \neq v\}$ 为 v 的邻域; 称 $\bar{N}_G(v) = N_G(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域; 称 $I_G(v) = \{e | e \in E, e \text{ 与 } v \text{ 相关联}\}$ 为 v 的关联集.

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 任意 $v \in V$, 称 $\Gamma_D^+(v) = \{u | u \in V, \langle v, u \rangle \in E, u \neq v\}$ 为 v 的 **后继元集**; 称 $\Gamma_D^-(v) = \{u | u \in V, \langle u, v \rangle \in E, u \neq v\}$ 为 v 的 **先驱元集**; 称 $N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$ 为 v 的 **邻域**; 称 $\bar{N}_D(v) = N_D(v) \cup \{v\}$ 为 v 的 **闭邻域**.

简单图与多重图

定义 5.1.3 在无向图中, 如果关联一对顶点的无向边多于 1 条, 那么称这些边为 **平行边**, 平行边的条数称作 **重数**. 在有向图中, 如果关联一对顶点的有向边多于 1 条, 并且这些边的始点与终点相同 (也就是它们的方向相同), 那么称这些边为 **平行边**. 含平行边的图称作 **多重图**, 既不含平行边也不含环的图称作 **简单图**.

子图

定义 5.1.4 设 $G = \langle V, E \rangle, G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图 (同为无向图或同为有向图), 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 为 G 的 **子图**, G 为 G' 的 **母图**, 记作 $G' \subseteq G$. 又若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$, 则称 G' 为 G 的 **真子图**. 若 $V' = V$, 则称 G' 为 G 的 **生成子图**.

设 $G = \langle V, E \rangle, V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图为 G 的 V_1 **导出的子图**, 记作 $G[V_1]$. 又设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$, 称以 E_1 为边集, 以 E_1 中边关联的顶点为顶点集 V_1 的图为 G 的 E_1 **导出的子图**, 记作 $G[E_1]$.

图的几种常见的二元运算

定义 5.1.5 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle, G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图 (它们同为无向图或同为有向图).

- (1) 称以 $V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集的图为 G_1 与 G_2 的 **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$, 即 $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$.
- (2) 称以 $E_1 - E_2$ 为边集, 以 $E_1 - E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **差图**, 记作 $G_1 - G_2$.
- (3) 称以 $E_1 \cap E_2$ 为边集, 以 $E_1 \cap E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **交图**, 记作 $G_1 \cap G_2$.
- (4) 称以 $E_1 \oplus E_2$ 为边集, 以 $E_1 \oplus E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **环和**, 记作 $G_1 \oplus G_2$.

5.1.2 度数、通路与回路

顶点的度数

定义 5.1.6 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, 任意 $v \in V$, 将 v 作为边的端点的次数称为 v 的 **度数**, 简称为 **度**, 记作 $d_G(v)$. 在不发生混淆时, 略去下标 G , 简记为 $d(v)$. 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, 任意 $v \in V$, 将 v 作为边的始点的次数称为 v 的 **出度**, 记作 $d_D^+(v)$, 简记为 $d^+(v)$; 将 v 作为边的终点的次数称为 v 的 **入度**, 记作 $d_D^-(v)$, 简记为 $d^-(v)$; 称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的 **度数**, 记作 $d_D(v)$, 简记为 $d(v)$.

在无向图 G 中, 令

$$\begin{aligned}\Delta(G) &= \max\{d(v) | v \in V(G)\}, \\ \delta(G) &= \min\{d(v) | v \in V(G)\},\end{aligned}$$

分别称为 G 的 **最大度** 和 **最小度**. 可以类似定义有向图 D 的最大度 $\Delta(D)$ 、最小度 $\delta(D)$ 和最大出度 $\Delta^+(D)$ 、最小出度 $\delta^+(D)$ 、最大入度 $\Delta^-(D)$ 、最小入度 $\delta^-(D)$.

$$\begin{aligned}\Delta(D) &= \max\{d(v) | v \in V(D)\}, \\ \delta(D) &= \min\{d(v) | v \in V(D)\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^+(D) &= \max\{d^+(v)|v \in V(D)\}, \\ \delta^+(D) &= \min\{d^+(v)|v \in V(D)\}, \\ \Delta^-(D) &= \max\{d^-(v)|v \in V(D)\}, \\ \delta^-(D) &= \min\{d^-(v)|v \in V(D)\},\end{aligned}$$

并把它们分别简记为 $\Delta, \delta, \Delta^+, \delta^+, \Delta^-, \delta^-$.

另外,称度数为 1 的顶点为 **悬挂顶点**,与它关联的边称作 **悬挂边**. 度为奇数的顶点称作 **奇度顶点**;度为偶数的顶点称作 **偶度顶点**.

定理 5.1.1 (握手定理) 在任何无向图中,所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

定理 5.1.2 在任何有向图中,所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍;所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和,都等于边数.

推论 5.1.1 任何图(无向的或有向的)中,奇度顶点的个数是偶数.

度数列与可图化

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的 **度数列**. 对于顶点标定的无向图,它的度数列是唯一的. 反之,对于给定的非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i) = d_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则称 d 是 **可图化的**. 特别地,若所得到的图是简单图,则称 d 是 **可简单图化的**. 对有向图还可以类似定义 **出度列** 和 **入度列**.

定理 5.1.3 非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

图同构

定义 5.1.7 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两个无向图, 若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, (v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 并且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 **同构**, 记作 $G_1 \simeq G_2$. 对有向图, 可类似定义同构, 即要求双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, \langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$, 且 $\langle v_i, v_j \rangle$ 与 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$ 的重数相同.

完全图

定义 5.1.8 设 G 为 n 阶无向简单图, $n \geq 1$, 若 G 中每个顶点均与其余的 $n-1$ 个顶点相邻, 则称 G 为 **n 阶无向完全图**, 简称为 **n 阶完全图**, 记作 K_n .

设 D 为 n 阶有向简单图, 若 D 中每个顶点都邻接到其余的 $n-1$ 个顶点, 则称 D 为 **n 阶有向完全图**.

设 D 为 n 阶有向简单图, 若 D 的基图为 n 阶无向完全图 K_n , 则称 D 为 **n 阶竞赛图**.

定义 5.1.9 设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 **k -正则图**.

补图

定义 5.1.10 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图, 令 $\bar{E} = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v, (u, v) \notin E\}$, 称 $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$ 为 G 的 **补图**. 若图 $G \cong \bar{G}$, 则称 G 为 **自补图**.

通路 with 回路

定义 5.1.11 设 G 为无向标定图, G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \dots e_{j_l} v_{i_l}$ 称作 v_{i_0} 到 v_{i_l} 的 **通路**, 其中 $v_{i_{r-1}}, v_{i_r}$ 为 e_{j_r} 的端点, $r = 1, 2, \dots, l$. 顶点 v_{i_0}, v_{i_l} 分别称为 Γ 的 **始点** 和 **终点**, Γ 中边的条数称作它的 **长度**. 若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **回路**. 若 Γ 的所有边互不相同, 则称 Γ 为 **简单通路**. 若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **简单回路**. 若所有顶点(除 v_{i_0} 与 v_{i_l} 可能相同外)互不相同, 所有边也互不相同, 则称 Γ 为 **初级通路** 或 **路径**. 若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **初级回路** 或 **圈**. 将长度为奇数的圈称作 **奇圈**, 长度为偶数的圈称作 **偶圈**.

若 Γ 中有边重复出现, 则称 Γ 为 **复杂通路**. 若又有 $v_{i_0} = v_{i_l}$, 则称 Γ 为 **复杂回路**.

定理 5.1.4 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n-1$ 的通路.

推论 5.1.2 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 u 到 v 存在通路, 且 $u \neq v$, 则 u 到 v 一定存在长度小于等于 $n-1$ 的初级通路(路径).

定理 5.1.5 在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的回路, 则一定存在 v 到自身长度小于等于 n 的回路.

推论 5.1.3 在 n 阶图 G 中, 若存在 v 到自身的简单回路, 则一定存在 v 到自身长度小于等于 n 的初级回路.

长度相同的圈都是同构的, 因此在**同构意义下**给定长度的圈只有一个. 在标定图中, 圈表示成顶点和边的标记序列. 只要两个标记序列不同, 就认为这两个圈不同, 称这两个圈在**定义意义下**不同.

5.1.3 图的连通性

无向图的连通性

定义 5.1.12 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $u, v \in V$ 之间存在通路, 则称 u, v 是**连通**的, 记作 $u \sim v$. 规定: $\forall v \in V, v \sim v$.

若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的, 则称 G 为**连通图**, 否则称 G 为**非连通图**.

定义 5.1.13 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, V_i 是 V 关于顶点之间的连通关系 $\sim$ 的一个等价类, 称导出子图 $G[V_i]$ 为 G 的一个**连通分支**. G 的**连通分支数**记作 $p(G)$.

定义 5.1.14 设 u, v 为无向图 G 中的任意两个顶点, 若 $u \sim v$, 则称 u, v 之间长度最短的通路为 u, v 之间的**短程线**. 短程线的长度称为 u, v 之间的**距离**, 记作 $d(u, v)$. 当 u, v 不连通时, 规定 $d(u, v) = +\infty$.

定义 5.1.15 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $V' \subset V$ 使得 $p(G - V') > p(G)$, 且对于任意的 $V'' \subset V'$, 均有 $p(G - V'') = p(G)$, 则称 V' 是 G 的**点割集**. 若 $V' = \{v\}$, 则称 v 为**割点**.

定义 5.1.16 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在 $E' \subseteq E$ 使得 $p(G - E') > p(G)$, 且对于任意的 $E'' \subset E'$, 均有 $p(G - E'') = p(G)$, 则称 E' 是 G 的**边割集**, 或简称为**割集**. 若 $E' = \{e\}$, 则称 e 为**割边**或**桥**.

定义 5.1.17 设 G 为无向连通图且不是完全图, 则称

$$\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为 } G \text{ 的点割集}\}$$

为 G 的**点连通度**, 简称为**连通度**. $\kappa(G)$ 有时简记为 κ . 当 $n \geq 1$ 时, 规定完全图 K_n 的点连通度为 $n-1$, 非连通图的点连通度为 0. 又若 $\kappa(G) \geq k$, 则称 G 为 **k -连通图**, k 为非负整数.

定义 5.1.18 设 G 是无向连通图, 称

$$\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 为 } G \text{ 的边割集}\}$$

为 G 的**边连通度**. $\lambda(G)$ 有时简记为 λ . 规定非连通图的边连通度为 0. 又若 $\lambda(G) \geq r$, 则称 G 是 **r 边-连通图**.

定理 5.1.6 对于任何无向图 G , 有

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

有向图的连通性

定义 5.1.19 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图, $\forall v_i, v_j \in V$, 若从 v_i 到 v_j 存在通路, 则称 v_i **可达** v_j , 记作 $v_i \rightarrow v_j$. 规定 v_i 总是可达自身的, 即 $v_i \rightarrow v_i$. 若 $v_i \rightarrow v_j$ 且 $v_j \rightarrow v_i$, 则称 v_i 与 v_j 是**相互可达**的, 记作 $v_i \leftrightarrow v_j$. 规定 $v_i \leftrightarrow v_i$.

定义 5.1.20 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $\forall v_i, v_j \in V$, 若 $v_i \rightarrow v_j$, 则称 v_i 到 v_j 长度最短的通路为 v_i 到 v_j 的**短程线**, 短程线的长度为 v_i 到 v_j 的**距离**, 记作 $d(v_i, v_j)$.

定义 5.1.21 若有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 的基图是连通图, 则称 D 为弱连通图, 简称为连通图. 若 $\forall v_i, v_j \in V, v_i \rightarrow v_j$ 和 $v_j \rightarrow v_i$ 至少成立其一, 则称 D 为单向连通图. 若 $\forall v_i, v_j \in V$, 均有 $v_i \leftrightarrow v_j$, 则称 D 为强连通图.

定理 5.1.7 有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 是强连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路.

定理 5.1.8 有向图 D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路.

二部图及其判别

定义 5.1.22 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若能将 V 划分成 V_1 和 V_2 (即 $V_1 \cup V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 且 $V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset$), 使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为二部图 (或二分图、偶图), 称 V_1 和 V_2 为互补顶点子集, 常将二部图 G 记作 $\langle V_1, V_2, E \rangle$. 又若 G 是简单二部图, V_1 中的每个顶点均与 V_2 中的所有顶点相邻, 则称 G 为完全二部图, 记为 $K_{r,s}$, 其中 $r = |V_1|, s = |V_2|$.

定理 5.1.9 设 $n \geq 2$, 则 n 阶无向图 G 是二部图当且仅当 G 中无奇圈.

5.1.4 图的矩阵表示

关联矩阵

定义 5.1.23 设无向图 $G = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}, E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

定义 5.1.24 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中无环, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}, E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联,} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

邻接矩阵

定义 5.1.25 设有向图 $D = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .

定理 5.1.10 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, D 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 A 的 l 次幂 $A^l, l \geq 1$, 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路 (含回路) 总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

推论 5.1.4 设 $l \geq 1, B_l = A + A^2 + \dots + A^l$, 则 B_l 中元素之和 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的通路数, 其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的回路数.

可达矩阵

定义 5.1.26 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的可达矩阵, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

对无向图可以同样定义邻接矩阵和可达矩阵, 实际上只要把每一条无向边 (u, v) 看作一对方向相反的有向边 $\langle u, v \rangle$ 和 $\langle v, u \rangle$ 即可. 定理 5.1.10 及推论 5.1.4 对无向图同样成立. 与有向图的区别是, 无向图的邻接矩阵和可达矩

阵都是对称的.

5.2 基本要求

1. 理解与图的定义有关的诸多概念,以及它们之间的相互关系.
2. 深刻理解握手定理及其推论的内容,并能熟练地应用它们.
3. 深刻理解图同构、简单图、完全图、正则图、子图、补图、二部图等概念及它们的性质和相互关系,并能熟练地应用这些性质和关系.
4. 深刻理解通路、回路的定义及其分类,掌握通路、回路的各种不同的表示方法.
5. 理解无向图的连通性、连通分支等概念.
6. 深刻理解无向图的点连通度、边连通度等概念及其之间的关系,并能熟练地求出给定的较为简单的图的点连通度与边连通度.
7. 理解有向图连通性的概念及其分类,掌握判断有向连通图类型的方法.
8. 掌握图的矩阵表示,熟练掌握用邻接矩阵及各次幂求图中通路数和回路数的方法.
9. 会求图的可达矩阵.

5.3 习题课

本节我们介绍六类典型题型.

5.3.1 题型一:握手定理及其应用

1. 设 v 为 n 阶有向完全图中的一个顶点,试写出 v 的出度 $d^+(v)$ 、入度 $d^-(v)$ 、度 $d(v)$.
2. 已知无向图 G 中顶点数 n 与边数 m 相等,2 度与 3 度顶点各 2 个,其余顶点均为悬挂顶点,试求 G 的边数 m .
3. 已知无向图 G 的边数 $m = 10$,3 个 2 度顶点,2 个 4 度顶点,其余顶点均为奇度顶点,试讨论奇度顶点的个数及度数分配情况.

解答与分析

1. 本题着重于对顶点度数的理解和握手定理及其推论的应用.

在 n 阶有向完全图中,任意的顶点 v 均邻接到其余的 $n-1$ 个顶点,因而 $d^+(v) = n-1$. 同样地,每个顶点也都邻接于其余 $n-1$ 个顶点,故 $d^-(v) = n-1$,于是 $d(v) = d^+(v) + d^-(v) = 2(n-1)$.

借用以上的讨论,对 n 阶有向完全图来验证一下握手定理. 设 n 阶有向完全图的顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 易知,边数 $m = 2C(n, 2) = n(n-1)$, 各顶点的出度之和 $\sum_{i=1}^n d^+(v_i) = n(n-1) = m$, 各顶点的入度之和

$\sum_{i=1}^n d^-(v_i) = n(n-1) = m$, 各顶点的度数之和

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n d(v_i) &= \sum_{i=1}^n (d^+(v_i) + d^-(v_i)) \\ &= \sum_{i=1}^n d^+(v_i) + \sum_{i=1}^n d^-(v_i) \\ &= n(n-1) + n(n-1) \\ &= m + m \\ &= 2m, \end{aligned}$$

握手定理成立.

2. 本题利用握手定理及阶数 n 等于边数 m 的条件, 立即可解.

$$2m = \sum_{i=1}^n d(v_i) = 2 \times 2 + 3 \times 2 + 1 \times (n-4) = n + 6 = m + 6.$$

解得 $m = 6$.

3. 本题应先用握手定理求出 G 中奇度顶点的度数之和, 然后再用握手定理的推论讨论奇度顶点的个数及度数.

$$2m = 20 = 2 \times 3 + 4 \times 2 + \sum_j d(v_j),$$

$d(v_j)$ 为奇数, 解得 $\sum_j d(v_j) = 6$. 由握手定理的推论可知, 奇度顶点的个数只能为 6, 4, 2, 奇度顶点的度数只能是 1, 3, 5. 奇度顶点的度数列有下面 4 种情况.

- (1) 1, 1, 1, 1, 1, 1 (6 个 1 度顶点).
- (2) 1, 1, 1, 3 (3 个 1 度顶点, 1 个 3 度顶点).
- (3) 3, 3 (2 个 3 度顶点).
- (4) 1, 5 (1 个 1 度顶点, 1 个 5 度顶点).

5.3.2 题型二: 完全图、正则图、补图

1. 设 G 是 n 阶 k -正则图, 证明: G 的补图 $\bar{G}$ 也是正则图.
2. 讨论 K_5 和 K_6 各有几个非同构的生成子图是正则图.

解答与分析

本题型的目的是在理解完全图、正则图、补图概念的基础上, 进一步理解它们之间的关系, 从而加深对概念的理解.

1. n 阶 k -正则图 G 是 n 阶完全图 K_n 的生成子图, 由补图的定义可知, $\bar{G}$ 也是 K_n 的子图且 $\forall v \in V(G)$, 均有 $d_G(v) + d_{\bar{G}}(v) = d_{K_n}(v) = n - 1$, 所以 $d_{\bar{G}}(v) = n - 1 - d_G(v) = n - 1 - k$. 由 v 的任意性, 得证 $\bar{G}$ 是 $(n - 1 - k)$ -正则图.
2. 在 n 阶 k -正则图中, $0 \leq k \leq n - 1$. 当 n 为奇数时, 由握手定理的推论可知, k 只能取 $0, 1, \dots, n - 1$ 中的偶数; 当 n 为偶数时, k 可以取 $0, 1, \dots, n - 1$ 中的任何值.

在讨论 K_5 和 K_6 的非同构的正则生成子图时, 除了注意以上的讨论外, 还应该注意, 同一个 k 可能产生多个非同构的正则生成子图. 对于 K_5 来说, 由于阶数 n 为奇数, 所以 k 只能取 3 个值: 0, 2, 4. 对应的正则生成子图分别由图 5.3.1 中 (a)、(b)、(c) 所示. 其中 (a) 为 0-正则图, (b) 为 2-正则图, (c) 为 4-正则图. 不难看出 (a) 与 (c) 互为补图, 而 (b) 是自补图.

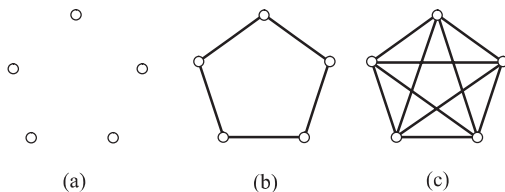


图 5.3.1

对于 K_6 来说, 由于阶数为偶数, 所以 k 可取 6 个值: 0, 1, 2, 3, 4, 5. 对应的正则生成子图分别由图 5.3.2 中 (a)–(h) 所示, 其中 (a) 为 0-正则图, (b) 为 1-正则图, (c) 和 (d) 均为 2-正则图, (e) 和 (f) 为 3-正则图, (g) 为

4-正则图, (h) 为 5-正则图. (a) 和 (h) 互为补图, (b) 和 (g) 互为补图, (c) 和 (e) 互为补图, (d) 和 (f) 互为补图. 在这里, 2-正则图和 3-正则图均各有两个是非同构的.

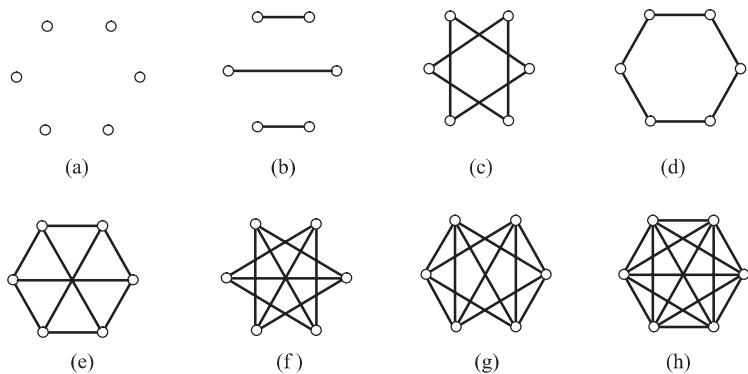


图 5.3.2

从本题可以看出, 找图的所有非同构子图并不容易, 就是找所有非同构的特殊子图也不容易.

5.3.3 题型三: 无向图的连通性、连通度及扩大路径法

1. 已知无向图 G 是 k -连通图, $k \geq 1$, 能确定 G 的点连通度 $\kappa(G)$ 吗?
2. 已知无向图 G 的点连通度 $\kappa(G)$ 等于最小度 $\delta(G)$, 试确定 G 的边连通度 $\lambda(G)$.
3. 已知无向图 G 既有割点又有桥, 试确定 G 的点连通度 $\kappa(G)$ 和边连通度 $\lambda(G)$. 由已知条件能确定 G 的最小度 $\delta(G)$ 吗?
4. 证明: 在无向完全图 $K_n, n \geq 2$, 中, 用扩大路径法所得极大路径的长度均为 $n - 1$. 举例说明, 对于非完全的无向图 G , 从某初始路径出发用扩大路径法所得的极大路径不一定是图中的最长路径.
5. 命题“设 G 为无向简单图, $\delta(G) \geq 2$, 则 G 中存在长度大于等于 $\delta(G) + 1$ 的圈.”用扩大路径法可以证明此命题为真(参阅主教材中的例 5.3.4). 问: 命题中简单图的条件能去掉吗?

解答与分析

1. 由 G 为 k -连通图, 不能确定 G 的点连通度 $\kappa(G)$. 由定义可知, 只能确定 $\kappa(G) \geq k$.
2. 由定理 5.1.6 可知, $\kappa(G) = \lambda(G) = \delta(G)$.
3. 本题要对 G 是否连通进行讨论.
若 G 非连通, 则 $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$. 若 G 连通, 由于 G 中有割点, 所以 $\kappa(G) = 1$; 又因为 G 中有桥, 所以 $\lambda(G) = 1$. 但都不能确定 $\delta(G)$.
4. 在 K_n 中, 设顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 不妨设 $v_1 v_2 \dots v_i$ 为扩大路径法中使用的初始路径, 由于 v_i 与 v_{i+1} 相邻, 所以第一次扩大得路径 $v_1 v_2 \dots v_i v_{i+1}$; 类似地, v_{i+1} 与 v_{i+2} 相邻, 第二次扩大得路径 $v_1 v_2 \dots v_{i+1} v_{i+2}$; 继续这一过程, 最后得极大路径 $v_1 v_2 \dots v_{n-1} v_n$, 它的长度为 $n - 1$, 也是 K_n 中最长的路径.
但对于非完全的无向图, 极大路径不一定是图中最长的路径. 例如, 在图 5.3.3 所示的无向图中, 若选初始路径为 $v_2 v_3 v_4$, 用扩大路径法所得极大路径为 $v_1 v_2 v_3 v_4 v_5$, 其长度为 4, 它不是图中的最长路径. 若取初始路径为 $v_2 v_3 v_6$, 则由它扩大的极大路径为 $v_1 v_2 v_3 v_6 v_7 v_8 v_9$, 其长度为 6, 是最长路径.
5. 简单图的条件不能去掉. 很容易举出反例, 如在图 5.3.4 所示的非简单图中, $\delta(G) = 4$, 但最长的圈长为 2.

5.3.4 题型四: 有向图的连通性

1. 举例说明有向图中顶点之间的可达关系既无对称性, 也无反对称性.

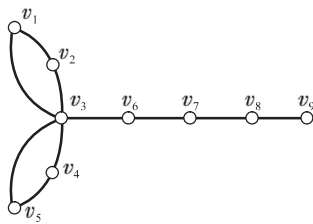


图 5.3.3



图 5.3.4

2. 设有向图 D 是单向连通图,但不是强连通图,问:在 D 中至少加几条边所得图 D' 就能成为强连通图?

解答与分析

1. 在有向图 D 中,顶点 u 可达 v ,记为 $u \rightarrow v$,即 $u \rightarrow v$ 当且仅当 u 到 v 有通路.若 D 中存在 u, v ,使得 $u \rightarrow v$ 但 $v \nrightarrow u$,这就破坏了可达关系的对称性.但在同一个图中,又存在顶点 s, t ,使得 $s \rightarrow t$ 且 $t \rightarrow s$,这又破坏了可达关系的反对称性.图 5.3.5 所示的有向图中, a, b, c 均可达 d ,但 d 不可达 a, b, c .而 d, e, f, g 都是相互可达的.

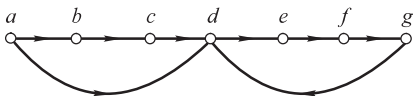


图 5.3.5

2. 本题的目的是掌握在有向图中,单向连通与强连通图的充分必要条件.

D 是单向连通图,但不是强连通图,由定理 5.1.7 与定理 5.1.8 可知, D 中存在经过每个顶点至少一次的通路,但不存在经过每个顶点至少一次的回路.设 L 是 D 中经过每个顶点至少一次的通路, v_1 与 v_l 为始点与终点.在 D 中加边 $\langle v_l, v_1 \rangle$ 得有向图 D' ,则 D' 中存在经过每个顶点至少一次的回路.由定理 5.1.7 可知, D' 是强连通图.所以,加 1 条边即可.

5.3.5 题型五:完全图与二部图

1. 在无向完全图 $K_n, n \geq 2$, 中,寻找边数最多的生成子图,使其成为完全二部图 $K_{r,s}$.
2. 设 $r \geq 1, s \geq 1$,则由完全二部图 $K_{r,s}$ 产生完全图 K_{r+s} 需要添加多少条边?

解答与分析

1. 设 K_n 的顶点集为 V ,根据 n 的奇偶性分两种情况加以讨论.

(1) n 为奇数. 设 $n = 2k + 1$,将 V 分成两个互补顶点子集 V_1 与 V_2 ,使得 $V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V$,且 $|V_1| = k = \frac{n-1}{2} = r, |V_2| = k + 1 = \frac{n+1}{2} = s$.在 K_n 中,将两个端点都在 V_1 或都在 V_2 中的边全部删除,所得子图 $K_{r,s}$ 为所求边数最多的 K_n 的生成子图,且为完全二部图,其边数 $m = rs = \frac{n^2 - 1}{4}$.

(2) n 为偶数. 设 $n = 2k$,可类似讨论,所要求的完全二部图为 $K_{r,s}$,其中 $r = s = \frac{n}{2}$.

在图 5.3.6 中,(a)中实线边所示的 $K_{2,3}$ 是 K_5 的边数最多的完全二部生成子图,(b)中实线边所示的 $K_{3,3}$ 是 K_6 的边数最多的完全二部生成子图.

2. 在完全二部图 $K_{r,s}$ 中,设互补顶点子集分别为 V_1 和 V_2 ,其中 $|V_1| = r, |V_2| = s$.为了得到完全图 K_{r+s} ,只需要分别对 V_1 中的任意两点和 V_2 中的任意两点之间加上一条新边,因此需添加 $C(r, 2) + C(s, 2)$ 条边.

5.3.6 题型六:综合练习

1. 有向图 D 如图 5.3.7 所示,回答下列各题.

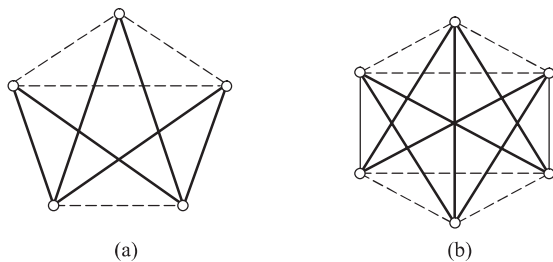


图 5.3.6

- (1) D 中有几个非同构的圈(初级回路)?
- (2) D 中最长路径的长度为几?
- (3) D 中最长简单通路的长度为几?
- (4) D 是哪类连通图?
- (5) D 中长度为 1, 2, 3, 4 的通路在定义意义下各有多少条? 其中各有多少条回路?
- (6) D 中长度小于等于 4 的通路在定义意义下有多少条? 其中各有多少条回路?

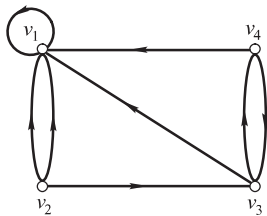


图 5.3.7

2. 给定两组数: (i) 1, 1, 4, 4, 5, 5; (ii) 2, 2, 2, 2, 3, 3.

- (1) (i) 与 (ii) 能简单图化吗?
- (2) 对于能简单图化的, 画出尽量多以它为度数列的非同构的简单图, 并指出图中最长的圈的圈长、点连通度 κ 、边连通度 λ .

解答与分析

1. (1) 有两个非同构的圈, 长度分别为 1, 2.

(2) 最长的路径长度为 3.

(3) 最长的简单通路为 $v_2v_3v_4v_3v_1v_1$, 长度为 5.

(4) D 中存在经过所有顶点的通路, 但无经过所有顶点的回路, 因而它是单向连通的, 但不是强连通的.

为解 (5)、(6), 先求出 D 的邻接矩阵 A , 以及它的幂 A^2, A^3, A^4 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(5) A, A^2, A^3, A^4 的元素之和分别为 8, 11, 14, 17, 对角线上的元素之和分别为 1, 3, 1, 3, 故长度为 1 的通路为 8 条, 其中有 1 条是回路. 长度为 2 的通路为 11 条, 其中有 3 条是回路. 长度为 3 的通路为 14 条, 其中有 1 条是回路. 长度为 4 的通路为 17 条, 其中有 3 条是回路.

(6) 长度小于等于 4 的通路共有 $8 + 11 + 14 + 17 = 50$ 条, 其中有 $1 + 3 + 1 + 3 = 8$ 条回路.

2. (1) (i) 不是可简单图化的. 用反证法证明, 假如 (i) 是可简单图化的, 设无向简单图 G 以 (i) 为度数列. 设 G 的顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$, 且 $d(v_1) = d(v_2) = 1, d(v_3) = d(v_4) = 4, d(v_5) = d(v_6) = 5$. 由于 G 为简单

图,由 $d(v_5) = 5$ 可知, v_1, v_2, v_3, v_4, v_6 均与 v_5 相邻; 同样, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 均与 v_6 相邻, 这样一来 $d(v_1)$ 与 $d(v_2)$ 至少为 2, 这与它们是 1 度顶点相矛盾.

(ii) 是可简单图化的, 以它为度数列的无向简单图如图 5.3.8 所示.

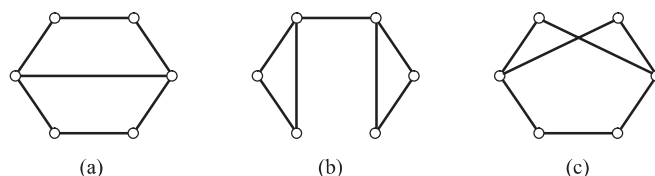


图 5.3.8

(2) 图 5.3.8 中 (a)、(b)、(c) 均以 (ii) 为度数列, 它们显然是非同构的.

在图 5.3.8 中, (a) 中最长圈长为 6, $\kappa = \lambda = 2$. (b) 中最长圈长为 3, 因为它既有割点又有桥, 所以 $\kappa = \lambda = 1$. 在 (c) 中, 最长圈长为 5, $\kappa = \lambda = 2$.

5.4 习题、解答或提示

5.4.1 习题五

1. 给定下列 4 个图(前两个为无向图, 后两个为有向图)的集合表示, 画出它们的图形表示.

(1) $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, 其中 $V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E_1 = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$;

(2) $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$, 其中 $V_2 = V_1$, $E_2 = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_5, v_1)\}$;

(3) $D_1 = \langle V_3, E_3 \rangle$, 其中 $V_3 = V_1$, $E_3 = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_2), (v_4, v_5), (v_5, v_1)\}$;

(4) $D_2 = \langle V_4, E_4 \rangle$, 其中 $V_4 = V_1$, $E_4 = \{(v_1, v_2), (v_2, v_5), (v_5, v_2), (v_3, v_4), (v_4, v_3)\}$.

2. 先将图 5.4.1 中各图的顶点标定顺序, 然后写出各图的集合表示.

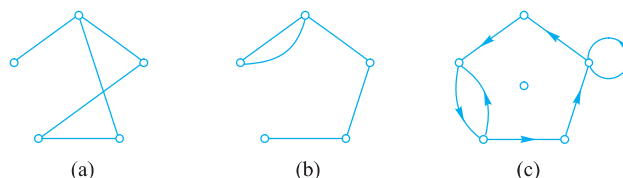


图 5.4.1

3. 写出图 5.4.1 中各图的度数列, 对有向图还要写出出度列和入度列.

4. (1) 写出图 5.4.2(a) 中顶点 v_1 的邻域 $N(v_1)$ 和闭邻域 $\bar{N}(v_1)$.

(2) 写出图 5.4.2(b) 中顶点 u_1 的先驱元集 $\Gamma^-(u_1)$ 、后继元集 $\Gamma^+(u_1)$ 、邻域 $N(u_1)$ 及闭邻域 $\bar{N}(u_1)$.

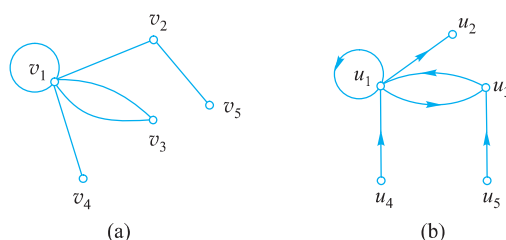


图 5.4.2

5. 设无向图 G 有 10 条边, 3 度和 4 度顶点各 2 个, 其余顶点的度数均小于 3. 问: G 中至少有几个顶点? 在最少顶点的情况下, 写出 G 的度数列 $\Delta(G)$, $\delta(G)$.

6. (1) 设 n 阶图 G 中有 m 条边, 证明:

$$\delta(G) \leq 2m/n \leq \Delta(G).$$

(2) n 阶非连通的简单图的边数最多可以为多少? 最少呢?

7. 已知有向图 D 的度数为 $(2, 3, 2, 3)$, 出度列为 $(1, 2, 1, 1)$, 求 D 的入度列及 $\Delta(D), \delta(D), \Delta^+(D), \delta^+(D), \Delta^-(D), \delta^-(D)$.
8. 设无向图中有 6 条边, 3 度和 5 度顶点各 1 个, 其余的都是 2 度顶点. 问: 该图有几个顶点?
9. 画以 $(1, 2, 2, 3)$ 为度数列的简单图和非简单图各一个.
10. 设 9 阶无向图 G 中, 每个顶点的度数不是 5 就是 6, 证明 G 中至少有 5 个 6 度顶点或至少有 6 个 5 度顶点.
11. 证明 3 维空间中不存在有奇数个面且每个面都有奇数条棱的多面体.
12. 设 G 是 $n(n \geq 2)$ 阶无向简单图, $\bar{G}$ 是它的补图, 已知 $\Delta(G) = k_1, \delta(G) = k_2$, 求 $\Delta(\bar{G})$ 和 $\delta(\bar{G})$.
13. 最大度 Δ 等于最小度 δ 且都等于 2 的 6 阶无向图有几种非同构的情况? 其中有几种是简单图?
14. 下面给出的两个正整数数列中哪个是可图化的? 对于可图化的数列, 试给出 3 种非同构的无向图, 其中至少有 2 种是简单图.
- (1) $(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5)$.
- (2) $(2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4)$.
15. 下列各数列中哪些是可简单图化的? 对于可简单图化的数列试给出两个非同构的简单图.
- (1) $(2, 3, 3, 5, 5, 6, 6)$.
- (2) $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5)$.
- (3) $(2, 2, 2, 2, 3, 3)$.
16. 画出无向完全图 K_4 的所有非同构的子图, 指出哪些是生成子图, 哪些是自补图.
17. 画出 3 阶有向完全图的所有非同构的子图, 指出哪些是生成子图, 并指出哪些是 3 阶竞赛图.
18. 现有 3 个 4 阶 4 条边的无向简单图 G_1, G_2, G_3 , 证明它们中至少有两个是同构的.
19. 设 G 是 n 阶自补图, 证明 $n = 4k$ 或 $n = 4k + 1$, 其中 k 为正整数.
20. 已知 n 阶无向简单图 G 有 m 条边, 试求 G 的补图 $\bar{G}$ 的边数 m' .
21. 无向图 G 如图 5.4.3 所示.
- (1) 求 G 的全部点割集和边割集, 并指出其中的割点和桥(割边).
- (2) 求 G 的点连通度 $\kappa(G)$ 和边连通度 $\lambda(G)$.

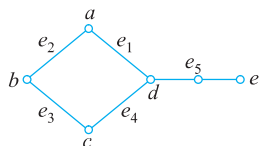


图 5.4.3

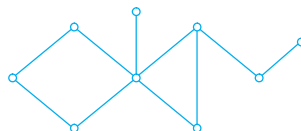


图 5.4.4

22. 无向图 G 如图 5.4.4 所示, 先将该图顶点和边标定, 然后求图中的全部割点和桥, 以及该图的点连通度和边连通度.
23. 求图 5.4.5 所示的图 G 的 $\kappa(G), \lambda(G), \delta(G)$.
24. 设 G_1 和 G_2 均为无向简单图. $\bar{G}_1$ 和 $\bar{G}_2$ 分别是 G_1 和 G_2 的补图. 证明: $G_1 \cong G_2$ 当且仅当 $\bar{G}_1 \cong \bar{G}_2$.
25. 画出 5 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.
26. 画出 5 阶 7 条边的所有非同构的无向简单图.
27. 6 阶 2-正则图有几种非同构的情况?

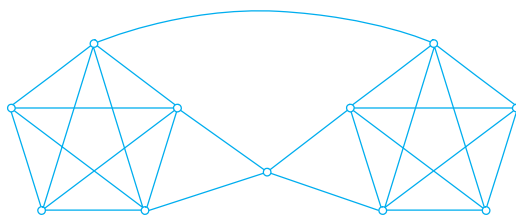


图 5.4.5

28. 设 n 阶无向简单图为 3-正则图, 且边数 m 与 n 满足

$$2n - 3 = m.$$

问: 这样的无向图有几种非同构的情况?

29. 设 G 是 n 阶 $n+1$ 条边的无向图, 证明: G 中存在顶点 v , 使得 $d(v) \geq 3$.

30. 设 $e = (u, v)$ 为无向图 G 中的一条边, 证明: e 为桥当且仅当 e 不在任何圈中.

31. 设 G 与它的补图 $\bar{G}$ 的边数分别为 m_1 和 m_2 , 试确定 G 的阶数 n .

32. 试求彼得松图的点连通度 κ 和边连通度 λ .

33. 设 $e = (u, v)$ 为无向图 G 中的桥, 证明: u 是割点当且仅当 u 不是悬挂顶点.

34. 设 $n \geq 2$, 证明: n 阶简单连通图 G 中至少有两个顶点不是割点.

35. 设 G 是 n 阶无向简单图, $n \geq 3$ 且为奇数, 证明: G 与 $\bar{G}$ 中奇度顶点的个数相等.

36. 当 $n \geq 4$ 时, 无向完全图 K_n 中有几种非同构的偶圈? 其长度分别为多少?

37. 当 $n \geq 2$ 时, n 阶有向完全图中有几种非同构的圈, 其长度分别为多少?

38. 当 $n \geq 3$ 时, n 阶竞赛图中至多有几非同构的圈?

39. 若无向图 G 中恰有两个奇度顶点, 证明这两个奇度顶点必然连通.

40. (1) 设 u, v 为无向完全图 K_n 中的任意两个不同的顶点, 问: $d(u, v)$ 等于多少?

(2) 设 u, v 为 n 阶有向完全图中的任意两个不同的顶点, 问: $d\langle u, v \rangle$ 等于多少?

(3) n 阶竞赛图中的任意两个不同的顶点之间的距离也为常数吗? 为什么?

41. 设 G 是无向简单图, $\delta(G) \geq 2$, 证明: G 中存在长度大于等于 $\delta(G) + 1$ 的圈.

42. 设 $D = \langle V, E \rangle$ 是有向简单图, $\delta(D) \geq 2, \delta^-(D) > 0, \delta^+(D) > 0$, 证明: D 中存在长度大于等于 $\max\{\delta^-(D), \delta^+(D)\} + 1$ 的圈.

43. 有向图 D 如图 5.4.6 所示.

(1) D 中有多少种非同构的圈? 有多少种非同构的简单回路?

(2) 求 a 到 d 的短程线和距离 $d\langle a, d \rangle$.

(3) 求 d 到 a 的短程线和距离 $d\langle d, a \rangle$.

(4) 判断 D 是哪类连通图.

(5) 对 D 的基图求解 (1), (2), (3).

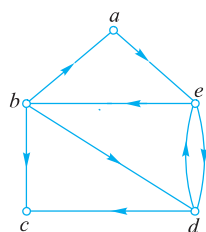


图 5.4.6

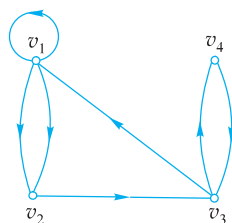


图 5.4.7

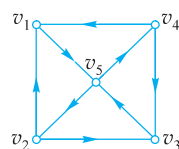


图 5.4.8

44. 有向图 D 如图 5.4.7 所示.

- (1) D 中 v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路各为几条?
- (2) D 中 v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路各为几条?
- (3) D 中长度为 4 的通路有多少条? 其中长度为 4 的回路为多少条?
- (4) D 中长度小于等于 4 的通路为多少条? 其中有多少条为回路?
- (5) 写出 D 的可达矩阵.

45. 有向图 D 如图 5.4.8 所示. 求:

- (1) v_2 到 v_5 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数.
- (2) v_5 到 v_5 长度为 1, 2, 3, 4 的回路数.
- (3) D 中长度为 4 的通路数(含回路).
- (4) D 中长度小于等于 4 的回路数.
- (5) 写出 D 的可达矩阵.

46. 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 其邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

试求 D 中各顶点的入度与出度.

47. 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, 其关联矩阵为

$$M(G) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

试在同构意义下画出 G 的图形.

48. 写出习题 47 中无向图 G 的邻接矩阵和可达矩阵, 并求:

- (1) v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数.
- (2) v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路数.

49. 设 $2 \leq r \leq s$, 完全二部图 $K_{r,s}$ 中,

- (1) 含多少种非同构的圈?
- (2) 至多有多少个顶点彼此不相邻?
- (3) 至多有多少条边彼此不相邻?
- (4) 点连通度 κ 为几? 边连通度 λ 为几?

50. 设 G 是 n 阶 m 条边的无向连通图, 证明 $m \geq n - 1$.

51. 设 G 是 6 阶无向简单图, 证明: G 或它的补图 $\bar{G}$ 中存在 3 个顶点彼此相邻.

52. 有 3 个油瓶, 分别是 1 斤(10 两)装, 7 两装和 3 两装, 1 斤装油瓶内装满了油, 另两个油瓶是空瓶, 如何用这 3 个油瓶把这 1 斤油分成 2 个 5 两? 至少要倒多少次?

5.4.2 解答或提示

4. (1) $N(v_1) = \{v_2, v_3, v_4\}$, $\bar{N}(v_1) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.
- (2) $\Gamma^-(u_1) = \{u_3, u_4\}$, $\Gamma^+(u_1) = \{u_2, u_3\}$, $N(u_1) = \{u_2, u_3, u_4\}$, $\bar{N}(u_1) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$.

5. 设 G 的阶数为 n , 已知有 2 个 3 度顶点和 2 个 4 度顶点, 其余 $n-4$ 个顶点的度数均小于等于 2. 由握手定理可得

$$2m = 20 \leq 2 \times 3 + 2 \times 4 + (n-4) \times 2 = 2n + 6.$$

解得, $n \geq 7$, 即 G 中至少有 7 个顶点. 当 G 有 7 个顶点时, 其度数列 $(2, 2, 2, 3, 3, 4, 4)$, $\Delta(G) = 4, \delta(G) = 2$.

6. (1) 证明的关键是应用握手定理.

方法一 由 $\delta(G) \leq d(v_i) \leq \Delta(G)$, 根据握手定理有

$$n\delta(G) \leq \sum_{i=1}^n d(v_i) \leq n\Delta(G).$$

得证

$$\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta(G).$$

方法二 根据握手定理, $\frac{2m}{n}$ 为 G 的顶点的平均度数, 因而它大于等于最小度 $\delta(G)$, 小于等于最大度 $\Delta(G)$.

- (2) n 阶非连通的简单图至少有 2 个连通分支, 边数最多的情况是由 K_{n-1} 和一个孤立点构成的, 它的边数为 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$. 边数最少的非连通图, 当然是 n 阶零图, 边数 $m = 0$, 是由 n 个孤立点构成的图.
7. 入度列为 $(1, 1, 1, 2)$, $\Delta(D) = 3, \delta(D) = 2, \Delta^+(D) = 2, \delta^+(D) = 1, \Delta^-(D) = 2, \delta^-(D) = 1$.
8. 设顶点数为 n , 由握手定理可知

$$2m = 12 = (3+5) \times 1 + 2(n-2).$$

解之得, $n = 4$.

9. 度数列 $(1, 2, 2, 3)$ 的简单图, 同构意义下只有 1 个; 度数列 $(1, 2, 2, 3)$ 的非简单图, 同构意义下至少有 5 个, 请画出尽可能多的非简单图.
10. 证本题的理论依据是握手定理的推论, 即图中奇度顶点的个数为偶数. 下面给出两种证明方法.
- 方法一 反证法. 假设不然, G 中至多有 5 个 5 度顶点且至多有 4 个 6 度顶点. 由握手定理的推论, 不可能有 5 个 5 度顶点, 因而至多有 4 个 5 度顶点. 这样一来, G 至多有 8 个顶点, 这与已知 G 为 9 阶图矛盾.
- 方法二 枚举法. 根据握手定理的推论, 9 个顶点只有下面 4 种情况.
- (1) 2 个 5 度顶点, 7 个 6 度顶点.
 - (2) 4 个 5 度顶点, 5 个 6 度顶点.
 - (3) 6 个 5 度顶点, 3 个 6 度顶点.
 - (4) 8 个 5 度顶点, 1 个 6 度顶点.
- (1)、(2) 至少有 5 个 6 度顶点, (3)、(4) 至少有 6 个 5 度顶点.
11. 用反证法. 假如三维空间存在有奇数个面, 且每个面均有奇数条棱的多面体 S . 做无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v | v \text{ 为 } S \text{ 的面}\}$. $E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v, u \text{ 与 } v \text{ 有公共棱}\}$. 因为 S 有奇数个面, 所以 $|V| = n$ 为奇数. 又 $d(v)$ 为 v 的棱数, $d(v)$ 也是奇数. 由于奇数个奇数之和为奇数, 所以 $\sum_{i=1}^n d(v_i)$ 为奇数, 与握手定理矛盾.
12. 由补图的定义, $\Delta(\overline{G}) = n-1-\delta(G) = n-(1+k_2)$, 而 $\delta(\overline{G}) = n-1-\Delta(G) = n-(1+k_1)$.
13. 共有 11 种非同构的图, 其中有 2 个是简单图, 9 个是非简单图. 2 个简单图都是 2-正则图, 其中一个 6 阶圈, 另一个是由两个 3 阶圈组成的非连通图. 9 个非简单图都是非连通图, 其中不带环的、带 1 个环的、带 2 个环的各 2 个, 带 3 个环的、带 4 个环的、带 6 个环的各 1 个. 请将它们画出来.
14. (1) 因为数列 $(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5)$ 中有 3 个奇数, 故不可图化.
- (2) $(2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4)$ 可以图化, 并且是可简单图化的. 有多种非同构的图以它为度数列, 图 5.4.9 给出了

4 个非同构的这种图,它们都是简单图.

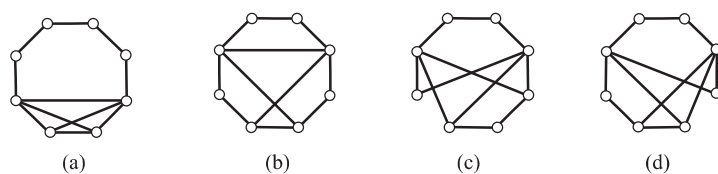


图 5.4.9

15. (1) $(2, 3, 3, 5, 5, 6, 6)$ 不可简单图化. 用反证法证明. 假设不然, 存在无向简单图 G 以它为度数列, 设 $d(v_1) = 2, d(v_2) = d(v_3) = 3, d(v_4) = d(v_5) = 5, d(v_6) = d(v_7) = 6$. 由于只有 7 个顶点, v_6, v_7 必与 $v_1, v_2, \dots, v_5$ 均相邻(v_6 与 v_7 也相邻). 因为 $d(v_1) = 2$, 故 v_1 不能再与 v_2, v_3, v_4, v_5 相邻. 于是, 要满足 v_4, v_5 的度数, 它们必须与 v_2, v_3 均相邻, 从而 $d(v_2) \geq 4, d(v_3) \geq 4$. 这与 $d(v_2) = d(v_3) = 3$ 矛盾.
- (2) $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5)$ 与 (3) 中 $(2, 2, 2, 2, 3, 3)$ 均可简单图化, 请各画出几个以它们为度数列的非同构的无向简单图.
16. 在表 5.4.1 中, n 为顶点数, m 为边数. 它给出了 K_4 的所有非同构的子图, 其中 11 个 4 阶的子图为生成子图. 自补图只能在 3 条边的生成子图中去寻找(为什么?), 只有度数列为 $(1, 1, 2, 2)$ 的, 即 $m = 3, n = 4$ 中的第一个子图, 是自补图.

表 5.4.1

n	m						
	0	1	2	3	4	5	6
1							
2							
3							
4							

17. 在表 5.4.2 中, n 为顶点数, m 为边数. 它给出 3 阶有向完全图的所有非同构的子图, 共 20 个, 其中 3 阶的 16 个子图是生成子图. 在 3 条边的生成子图中, 上面两个是竞赛图(它们的基图是 K_3).
18. 方法一 利用 K_4 的生成子图求解此题. 在同构的意义下, 4 阶 4 条边的无向简单图都是 K_4 的生成子图, 而 K_4 的 4 条边的非同构的生成子图只有两个(见表 5.4.1), 由鸽巢原理^①可知 G_1, G_2, G_3 中至少有两个是同构的.

方法二 直接构造 4 阶 4 条边的无向简单图. 由握手定理可知, 4 条边产生 8 度. 由简单图的性质可知, 4 个顶点的度数只能取 1, 2, 3, 度数列只能是 $(2, 2, 2, 2)$ 和 $(1, 2, 2, 3)$ 两种情况, 每种情况产生 1 个非同构的 4 阶简单图, 再由鸽巢原理即得证结论.

19. 由 $\bar{G} \cong G$, 它们的边数相等, 设为 m . 又由于 $G \cup \bar{G} = K_n$, 而 K_n 有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条边, 故 $m + m = 2m = \frac{n(n-1)}{2}$,

^① m 只鸽子飞入 n 个鸽巢, 则至少有一个鸽巢飞入至少 $\lceil \frac{m}{n} \rceil$ 只鸽子, 其中 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数.

表 5.4.2

n	m						
	0	1	2	3	4	5	6
1							
2							
3							

即 $4m = n(n-1)$. 注意到 n 与 $n-1$ 互素, 因此 n 或 $n-1$ 必能被 4 整除, 即必有 $n = 4k$ 或 $n-1 = 4k$, 亦即 $n = 4k$ 或 $n = 4k+1$, 其中 $k \geq 1$.

20. $m' = \frac{n(n-1)}{2} - m$.

21. (1) 点割集 2 个: $\{a, c\}, \{d\}$, 其中 d 是割点.

边割集有 7 个: $\{e_5\}, \{e_1, e_3\}, \{e_2, e_4\}, \{e_1, e_2\}, \{e_2, e_3\}, \{e_3, e_4\}, \{e_1, e_4\}$, 其中 e_5 是桥.

(2) 因为既有割点又有桥, 所以 $\kappa(G) = \lambda(G) = 1$.

22. 3 个割点, 3 个桥, $\kappa(G) = \lambda(G) = 1$.

23. $\kappa(G) = 2, \lambda(G) = 3, \delta(G) = 4$.

24. 先证: 如果 $G_1 \cong G_2$, 那么 $\overline{G}_1 \cong \overline{G}_2$.

令: $V(G_1) = V(\overline{G}_1) = V_1, V(G_2) = V(\overline{G}_2) = V_2$. 因为 $G_1 \cong G_2$, 所以存在双射 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得 $\forall u, v \in V_1, (u, v) \in E(G_1) \Leftrightarrow (f(u), f(v)) \in E(G_2)$. 于是, $(u, v) \notin E(G_1) \Leftrightarrow (f(u), f(v)) \notin E(G_2)$, 从而 $(u, v) \in E(\overline{G}_1) \Leftrightarrow (f(u), f(v)) \in E(\overline{G}_2)$, 得证 $\overline{G}_1 \cong \overline{G}_2$.

由于 $\overline{\overline{G}}_1 = G_1, \overline{\overline{G}}_2 = G_2$, 由上面证明的结论, 又有若 $\overline{G}_1 \cong \overline{G}_2$, 则 $G_1 \cong G_2$.

25. 3 条边产生 6 度, 分配给 5 个顶点, 按简单图度数的要求, 有下面 4 种分配方案.

(1) 1, 1, 1, 1, 2, (2) 0, 1, 1, 2, 2,

(3) 0, 1, 1, 1, 3, (4) 0, 0, 2, 2, 2.

在同构意义下, 每种方案对应一个简单图, 4 个非同构的图如图 5.4.10 中的实线边所示.

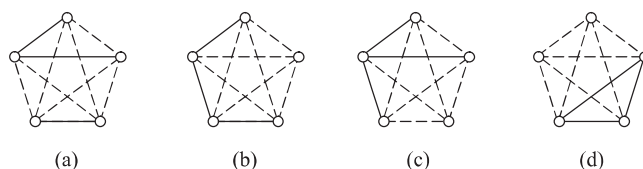


图 5.4.10

26. 5 阶 7 条边的无向简单图是 5 阶 3 条边的无向简单图的补图, 由第 24 题和第 25 题可知, 也有 4 个非同构的图, 如图 5.4.10 中的虚线边所示.

27. 6 阶 2-正则图有两个非同构的, 其中一个 6 阶圈, 另一个是由两个 3 阶圈组成的, 如图 5.4.11 的实线边所

示, (a) 中实线边所示的图为 6 阶圈, (b) 中实线边所示的图是两个非连通的 3 阶圈.

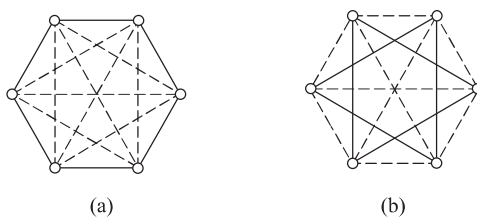


图 5.4.11

28. 首先求解 n 与 m . 根据握手定理, $3n = 2m$. 由已知条件可得下面联立方程:

$$\begin{cases} 2n - m = 3, \\ 3n - 2m = 0. \end{cases}$$

解之得, $n = 6, m = 9$. 这些图的补图为 6 阶 2-正则图, 由第 24 题和第 27 题, 满足本题要求的无向简单图只有 2 个, 如图 5.4.11 中的虚线边所示, 其中 (b) 的虚线边图为完全二部图 $K_{3,3}$.

29. 反证法. 假设不然, $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) \leq 2$, 则由握手定理可得

$$2n + 2 = 2m \leq 2n,$$

其中 m 为边数, 这显然是个矛盾.

30. 先证必要性. 若 e 为桥, 要证 e 不在 G 中任何圈中. 用反证法, 假设不然, 圈 $C = uevv_1v_2 \cdots v_su$ 中含 e , 则在 $G - e$ 中, 顶点 v 到 u 有通路 $vv_1v_2 \cdots u$, 于是 $p(G - e) = p(G)$, 这与 e 为桥矛盾.

再证充分性. 已知 $e = (u, v)$ 不在 G 中任何圈上, 要证 e 为 G 中桥. 还用反证法, 若 e 不是桥, 则在 $G - e$ 中, u 与 v 依然连通, 设 $uv_1v_2 \cdots v_sv$ 为 u 到 v 的在 $G - e$ 中的通路, 于是在 G 中 $uv_1v_2 \cdots v_sveu$ 为含 e 的回路, 这与 e 不在 G 的任何回路中相矛盾.

31. 由补图的定义可知, $m_1 + m_2$ 为 G 的阶数 n 对应的完全图 K_n 的边数, 因而得

$$m_1 + m_2 = C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

整理后得方程

$$n^2 - n - 2(m_1 + m_2) = 0.$$

解此方程得

$$n = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 8(m_1 + m_2)}}{2},$$

其中的正整数解为所求. 当 G 为平凡图时, $m_1 = m_2 = 0$, 此时 $n = 1$. 当 $m_1 = 1, m_2 = 0$ 时, $n = 2$. 当 $m_1 = 4, m_2 = 6$ 时, $n = 5$. 当 $m_1 = 15, m_2 = 13$ 时, $n = 8, \dots$.

注意, 并不是对于任意非负整数 m_1 和 m_2 , 方程均有正整数解, 只有 m_1 和 m_2 是互为补图的边数时方程才有正整数解.

32. $\kappa = \lambda = 3$.

33. 若 u 是割点, 下面证明 u 不是悬挂顶点 (即 1 度顶点). 若 u 是悬挂顶点, u 只关联桥 e , 将 u 从 G 中删除, 只从 G 中去了 u 及 e , 并不产生新的连通分支, 即 $p(G - u) = p(G)$, 这与 u 是割点相矛盾.

若 u 不是悬挂顶点, 下面证明 u 是割点. u 不是悬挂顶点, 因而 u 除与桥 e 关联外, 还至少与另外一条边关联. 不妨设除 v 外, u 还与 $w_1, w_2, \dots, w_s, s \geq 1$, 相邻, 于是 $G - u$ 至少产生一个新的连通分支, 即 $p(G - u) > p(G)$, 所以 u 是割点.

34. 本题利用无向树及生成树的概念及性质 (见第 6 章) 证明较为方便.

易证下述两个命题:

命题 1: 悬挂顶点(即度数为 1 的顶点)不是割点(见第 33 题的证明).

命题 2: 设 G 为 n 阶无向连通图, 则在 G 中任何两个不同顶点之间加一条新边, 所得 n 阶图 G' 中的割点数小于等于 G 中的割点数.

因为 G 连通, 故 G 有生成树, 设 T 为 G 中一棵生成树. 由于 $n \geq 2$, 所以 T 至少有两片树叶(悬挂顶点), 由命题 1 可知, T 至少有两个顶点不是割点. 当将 T 加边还原成 G 时, 由命题 2 可知, G 也至少有两个顶点不是割点.

$$35. \forall v \in V(G) = V(\overline{G}),$$

$$d_G(v) + d_{\overline{G}}(v) = d_{K_n}(v) = n - 1.$$

由于 n 为奇数, 所以 $n - 1$ 为偶数. 于是, 当 $d_G(v)$ 为奇数时, $d_{\overline{G}}(v)$ 也为奇数, 反之亦然, 故 G 与 $\overline{G}$ 中奇度顶点的个数相等.

$$36. \text{ 当 } n \text{ 为奇数时, } n \geq 5, \text{ 共有 } \frac{n-1}{2} - 1 \text{ 种非同构的偶圈. 当 } n \text{ 为偶数时, } n \geq 4, \text{ 共有 } \frac{n}{2} - 1 \text{ 种非同构的偶圈.}$$

注意: 同长度的圈都是同构的, 不同长度的圈都是非同构的.

$$37. \text{ 有 } n - 1 \text{ 种非同构的圈, 长度分别为 } 2, 3, \dots, n.$$

$$38. \text{ 至多有 } n - 2 \text{ 种非同构的圈.}$$

$$39. \text{ 反证法. 设 } G \text{ 中的两个奇度顶点为 } u \text{ 和 } v, \text{ 若 } u \text{ 与 } v \text{ 不连通, 即它们之间无通路, 因而 } u \text{ 与 } v \text{ 处于 } G \text{ 的不同连通分支中, 设 } u \text{ 在 } G_1 \text{ 中, } v \text{ 在 } G_2 \text{ 中, } G_1 \text{ 和 } G_2 \text{ 是 } G \text{ 的连通分支. 由于 } G \text{ 中恰有两个奇度顶点, 因而当 } G_1 \text{ 和 } G_2 \text{ 作为独立的图时, 均有一个奇度顶点, 这与握手定理的推论相矛盾.}$$

$$40. (1) d(u, v) = 1.$$

$$(2) d\langle u, v \rangle = 1.$$

$$(3) n \text{ 阶竞赛图中任何两个顶点之间距离不是固定常数, 可能为 } 1, 2, \dots, n - 1 \text{ 或 } +\infty. \text{ 这是因为在竞赛图中任意两个顶点之间只有一条边, 并且边有两种可能的方向.}$$

$$41. \text{ 用扩大路径法证明. 证明思路如下. 设 } \Gamma = v_0 v_1 \cdots v_l \text{ 为极大路径(可用扩大路径法得到), 则 } l \geq \delta(G) \text{ (为什么?). 由极大路径的性质 } (\Gamma \text{ 的两个端点 } v_0 \text{ 与 } v_l \text{ 不与 } \Gamma \text{ 外顶点相邻}) \text{ 以及简单图的定义可知, } v_0 \text{ 要达到其度数 } d(v_0) \geq \delta(G), \text{ 必须与 } \Gamma \text{ 上至少 } \delta(G) \text{ 个顶点相邻, 设其为 } v_{i_1} = v_1, v_{i_2}, \dots, v_{i_\delta}. \text{ 于是, 圈 } v_0 v_{i_1} \cdots v_{i_\delta} v_0 \text{ 长度大于等于 } \delta(G) + 1, \text{ 式中的 } \delta = \delta(G). \text{ 参见主教材中的例 5.3.4.}$$

$$42. \text{ 提示: 用扩大路径法证明. 分 } \max\{\delta^-(D), \delta^+(D)\} = \delta^-(D) \text{ 与 } \max\{\delta^-(D), \delta^+(D)\} = \delta^+(D) \text{ 两种情况进行讨论.}$$

$$43. (1) \text{ 有 } 2 \text{ 种非同构的圈, 长度分别为 } 2 \text{ 和 } 3; \text{ 有 } 3 \text{ 种非同构的简单回路, 长度分别为 } 2, 3, 5.$$

$$(2) a \text{ 到 } d \text{ 的短程线为 } aed, d\langle a, d \rangle = 2.$$

$$(3) d \text{ 到 } a \text{ 的短程线为 } deba, d\langle d, a \rangle = 3.$$

$$(4) D \text{ 中存在经过每个顶点的通路 } aebdc, \text{ 但不存在经过每个顶点的回路, 所以 } D \text{ 是单向连通图.}$$

$$(5) (5.1) D \text{ 的基图中有 } 4 \text{ 种非同构的圈, 长度分别为 } 2, 3, 4, 5; \text{ 有 } 7 \text{ 种非同构的简单回路, 其中除 } 4 \text{ 种非同构的圈之外, 还有 } 3 \text{ 种非圈的简单回路, 长度分别为 } 5, 6, 8.$$

$$(5.2) a \text{ 到 } d \text{ 的短程线有 } 3 \text{ 条, } d\langle a, d \rangle = 2.$$

$$(5.3) d \text{ 到 } a \text{ 的短程线也有 } 3 \text{ 条, } d\langle d, a \rangle = 2.$$

44. 利用 D 的邻接矩阵的前 4 次幂解此题.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为 $a_{14} = 0$ 条, $a_{14}^{(2)} = 0$ 条, $a_{14}^{(3)} = 2$ 条, $a_{14}^{(4)} = 2$ 条.
- (2) v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路数分别为 $a_{11} = 1$ 条, $a_{11}^{(2)} = 1$ 条, $a_{11}^{(3)} = 3$ 条, $a_{11}^{(4)} = 5$ 条.
- (3) D 中长度为 4 的通路共 44 (即 $\mathbf{A}^4$ 中元素之和) 条, 其中有 11 (即 $\mathbf{A}^4$ 中对角线元素之和) 条是回路.
- (4) D 中长度小于等于 4 的通路共 88 (即 $\mathbf{A}, \mathbf{A}^2, \mathbf{A}^3, \mathbf{A}^4$ 中所有元素之和) 条, 其中有 22 (即 $\mathbf{A}, \mathbf{A}^2, \mathbf{A}^3, \mathbf{A}^4$ 中所有对角线元素之和) 条是回路.
- (5) 因为 D 中存在经过所有顶点的回路, 是强连通图, 所以可达矩阵为 4 阶全 1 方阵.

45. D 的邻接矩阵的前 4 次幂为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) v_2 到 v_5 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为 $a_{25} = 0$ 条, $a_{25}^{(2)} = 2$ 条, $a_{25}^{(3)} = 0$ 条, $a_{25}^{(4)} = 0$ 条.
- (2) v_5 到 v_5 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为 $a_{55} = 0$ 条, $a_{55}^{(2)} = 0$ 条, $a_{55}^{(3)} = 4$ 条, $a_{55}^{(4)} = 0$ 条.
- (3) D 中长度为 4 的通路数 (即为 $\mathbf{A}^4$ 中元素之和) 为 32 条.
- (4) D 中长度小于等于 4 的回路数 (即为 $\mathbf{A}, \mathbf{A}^2, \mathbf{A}^3, \mathbf{A}^4$ 中对角线元素之和) 为 12 条.
- (5) D 是强连通的, 所以可达矩阵为元素全为 1 的 5 阶方阵.

46. $d^+(v_1) = 3, d^-(v_1) = 0, d(v_1) = 3;$

$$d^+(v_2) = 1, d^-(v_2) = 2, d(v_2) = 3;$$

$$d^+(v_3) = 1, d^-(v_3) = 3, d(v_3) = 4;$$

$$d^+(v_4) = 2, d^-(v_4) = 2, d(v_4) = 4.$$

47. G 如图 5.4.12 所示.

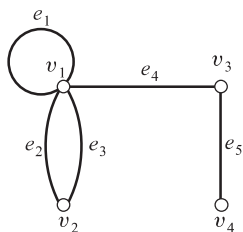


图 5.4.12

48. 图 5.4.12 所示的图 G 的邻接矩阵及各次幂如下.

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^{(3)} = \begin{pmatrix} 11 & 12 & 7 & 1 \\ 12 & 4 & 2 & 2 \\ 7 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^{(4)} = \begin{pmatrix} 42 & 22 & 12 & 7 \\ 22 & 24 & 14 & 2 \\ 12 & 14 & 9 & 1 \\ 7 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) v_1 到 v_2 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为 0, 1, 1, 7.
- (2) v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路数分别为 1, 6, 11, 42.

由于 $\mathbf{A}^{(1)} + \mathbf{A}^{(2)} + \mathbf{A}^{(3)}$ 的元素全都大于 0, 故 G 的可达矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

49. (1) 共有 $r-1$ 种非同构的圈, 其长度分别为 $4, 6, \dots, 2r$.

(2) 至多有 $s(\geq r)$ 个顶点彼此不相邻.

(3) 至多有 $r(\leq s)$ 条边彼此不相邻.

(4) $\kappa = \lambda = r$.

50. 不妨设 G 为无向简单连通图, 有 n 个顶点 m 条边. 对 n 做数学归纳证明.

(1) $n=1$ 时, G 为平凡图, $m=0=n-1$, 命题为真.

(2) 设 $n \leq k, k \geq 1$, 时命题为真, 下面证明 $n=k+1$ 时, 命题也为真. 取一点 v , 令 $G' = G - v$, 设 G' 有 s , $1 \leq s \leq d(v)$, 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_s$. 设 G_i 的阶数和边数分别为 n_i 和 $m_i, n_i \leq k$, 由归纳假设, 对所有 $1 \leq i \leq s$, 都有 $m_i \geq n_i - 1$. 对不等式两边求和, 得

$$\sum_{i=1}^s m_i \geq \sum_{i=1}^s n_i - s.$$

而 $\sum_{i=1}^s m_i = m - d(v)$, $\sum_{i=1}^s n_i = n - 1$. 代入上式, 得 $m - d(v) \geq n - 1 - s$. 从而

$$m \geq n - 1 + (d(v) - s) \geq n - 1,$$

得证当 $n=k+1$ 时命题为真.

51. 取一个顶点 v_1 , 由鸽巢原理, v_1 至少关联 3 条 G 中的边, 或至少关联 3 条 $\bar{G}$ 中的边. 不妨设 v_1 至少关联 3 条 G 中的边, 设这 3 条边的另一个端点分别为 v_2, v_3, v_4 , 如图 5.4.13 中 (a) 所示. 再对 v_2, v_3, v_4 之间的邻接关系进行讨论.

(1) 若 $(v_2, v_3), (v_3, v_4)$ 和 (v_2, v_4) 中有一条是 G 的边, 则在 G 中有 3 个顶点彼此相邻. 如图 5.4.13 中 (b), (c) 和 (d) 所示.

(2) 否则, $(v_2, v_3), (v_3, v_4)$ 和 (v_2, v_4) 都是 $\bar{G}$ 的边, 从而 v_2, v_3, v_4 在 $\bar{G}$ 中彼此相邻. 如图 5.4.13 中 (e) 所示.

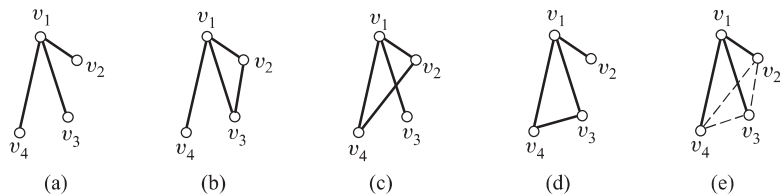


图 5.4.13

52. 用 (a, b, c) 表示 3 只瓶内分别装有 a, b, c 两油, 称作一个状态. 以所有可能的状态为顶点, 若一次倒油能使状态 1 变成状态 2, 则从状态 1 到状态 2 有一条有向边. 如图 5.4.14 所示. 图 5.4.14 中用一条无向边表示 2 条方向相反的有向边. 不难找到从 $(10, 0, 0)$ 到 $(5, 5, 0)$ 的一条短程线

$$(10, 0, 0)(3, 7, 0)(3, 4, 3)(6, 4, 0)(6, 1, 3)(9, 1, 0)(9, 0, 1)(2, 7, 1)(2, 5, 3)(5, 5, 0),$$

距离为 9. 短程线给出把 1 斤油分成 2 个 5 两油的倒法, 而倒油的次数至少为 9.

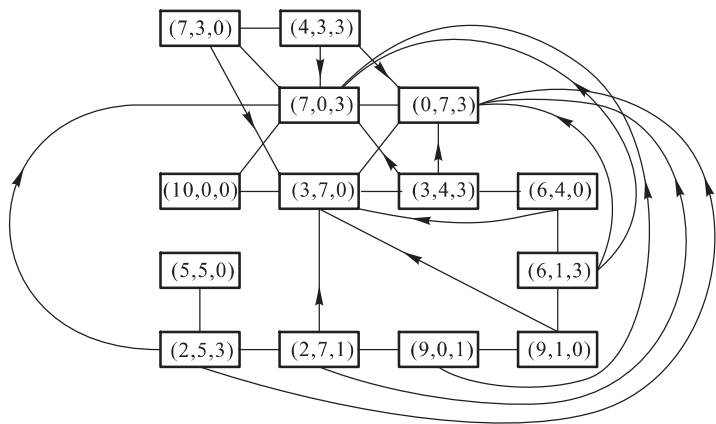


图 5.4.14

5.5 小测验

5.5.1 试题

1. 填空题(6 小题,每小题 5 分,共 30 分).

- (1) n 阶 k -正则图 G 的边数 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) n 阶竞赛图的基图为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 3 阶 3 条边的所有非同构的有向简单图共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.
- (4) G 为无向 $n (\geq 3)$ 阶圈, 则 $\kappa(G) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 命题“图中极大路径必为最长路径”的真值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 设 D 为有向 $n (\geq 3)$ 阶简单回路, 则 D 的可达矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

2. 解无向图(2 小题,每小题 10 分,共 20 分).

- (1) 无向图 G 有 8 条边, 1 个 1 度顶点, 2 个 2 度顶点, 1 个 5 度顶点, 其余顶点的度数均为 3, 求 3 度顶点的个数.
- (2) 无向图 G 的边数 $m = 16$, 3 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于 3. 问 G 至少有几个顶点.

3. 证明题(2 小题,每小题 10 分,共 20 分).

- (1) 设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 为 n 个互不相同的正整数, 证明: $d_1, d_2, \dots, d_n$ 不可简单图化.
- (2) 设 $n(\geq 3)$ 阶无向简单连通图 G 中无悬挂顶点 (即 1 度顶点), 证明: G 中必含长度大于等于 3 的圈.

4. 画非同构的子图(2 小题,每小题 10 分,共 20 分).

- (1) 画出 K_5 的 3 条边的所有非同构的子图.
- (2) 画出 3 阶有向完全图的所有 2 条边的非同构的子图.

5. 计算题(10分).

有向图 D 如图 5.5.1 所示.

- (1) D 中 v_4 到 v_3 长度为 1, 2, 3, 4 的通路各为几条?
- (2) D 中 v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路各为几条?
- (3) D 中长度为 4 的通路共有多少条? 其中有多少条是回路?
- (4) D 是哪类连通图?

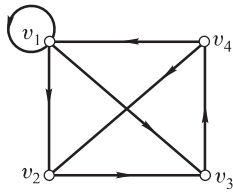


图 5.5.1

5.5.2 答案或解答

1. (1) $\frac{kn}{2}$. (2) K_n . (3) 4. (4) 2. (5) 假. (6) n 阶全 1 方阵.

2. (1) 设 3 度顶点为 x 个, 由握手定理可知

$$2m = 16 = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 5 + 3x.$$

解得 $x = 2$, 故 G 有 2 个 3 度顶点.

- (2) 设 G 的阶数为 n , 由握手定理可知

$$2m = 32 \leq 3 \times 4 + 4 \times 3 + 2(n - 7).$$

解得 $n \geq 11$, 即 G 中至少有 11 个顶点.

3. (1) 假设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 是可简单图化的, 则存在无向简单图以它为度数列. 由于 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 是互不相同的正整数, 所以 $\min\{d_1, d_2, \dots, d_n\} \geq 1$, 进而 $\max\{d_1, d_2, \dots, d_n\} \geq n$. 这与 n 阶简单图的最大度 $\leq n - 1$ 相矛盾.

- (2) 提示: 由于 G 中无悬挂顶点, 所以 $\delta(G) \geq 2$, 然后用扩大路径法证明.

4. (1) 共有 8 个 3 条边的非同构的子图, 如图 5.5.2 所示, 其中, (a) 为 3 阶子图; (b), (c), (d) 为 4 阶子图; (e), (f), (g), (h) 为生成子图.

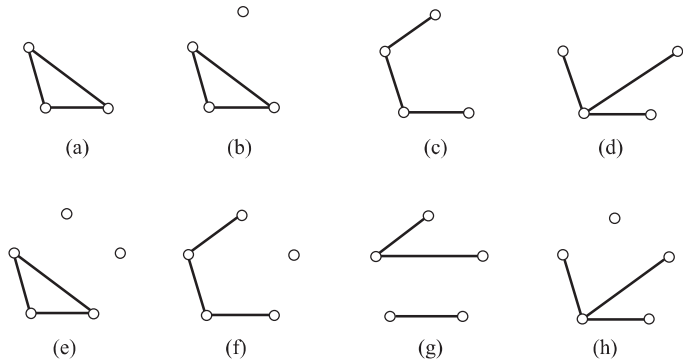


图 5.5.2

- (2) 共有 5 个 2 条边的非同构的子图, 如图 5.5.3 所示, 其中, (a) 为 2 阶子图; (b), (c), (d), (e) 为生成子图.

5. 先求 D 的邻接矩阵 A 及 A^2, A^3, A^4 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) v_4 到 v_3 长度为 1, 2, 3, 4 的通路分别为 0 条, 2 条, 2 条, 2 条.
 (2) v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路分别为 1 条, 1 条, 2 条, 4 条.
 (3) D 中长度为 4 的通路共 34 条, 其中有 9 条是回路.

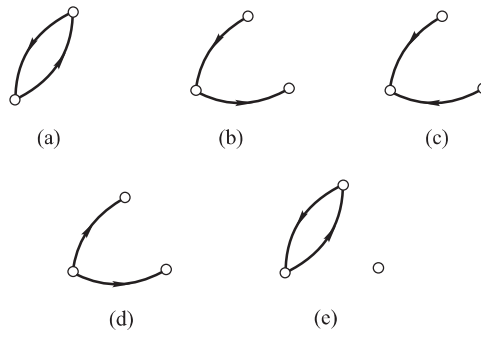


图 5.5.3

(4) D 是强连通图.

第 6 章 欧拉图与哈密顿图

6.1 内容提要

6.1.1 欧拉图

欧拉图的定义

定义 6.1.1 通过图(无向图或有向图)中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的通路称作**欧拉通路**. 通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称作**欧拉回路**. 具有欧拉回路的图称作**欧拉图**. 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作**半欧拉图**.

欧拉图的判别法

定理 6.1.1 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

定理 6.1.2 无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

定理 6.1.3 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通的且每个顶点的入度等于出度.

定理 6.1.4 有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的且恰有两个奇度顶点, 其中一个顶点的入度比出度大 1, 另一个顶点的出度比入度大 1, 而其余顶点的入度等于出度.

定理 6.1.5 G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且是若干个边不重的圈的并.

求欧拉回路的算法

Fleury 算法

输入: 欧拉图 G .

-
- 1 任取 $v_0 \in V(G)$, 令 $P_0 = v_0, i = 0$.
 - 2 $P_i = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_i v_i$, 若 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中没有与 v_i 关联的边, 则计算停止; 否则按下述条件从 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中任取一条边 e_{i+1} :
 - (a) e_{i+1} 与 v_i 相关联;
 - (b) 除非无别的边可供选择, 否则 e_{i+1} 不应该为 $G_i = G - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中的桥.设 $e_{i+1} = (v_i, v_{i+1})$, 把 $e_{i+1} v_{i+1}$ 加入 P_i 得到 P_{i+1} .
 - 3 令 $i = i + 1$, 返回 2.
-

6.1.2 哈密顿图

哈密顿图的定义

定义 6.1.2 经过图(有向图或无向图)中所有顶点一次且仅一次的通路称作**哈密顿通路**. 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作**哈密顿回路**. 具有哈密顿回路的图称作**哈密顿图**, 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作**半哈密顿图**.

规定: 平凡图是哈密顿图.

哈密顿图的必要条件与充分条件

定理 6.1.6 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|,$$